

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Asignatura: Análisis de Sistemas de Información

Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2026

1. Datos administrativos de la asignatura

Nivel en la carrera	2	Duración	Anual
Plan	2023		
Bloque curricular:	Tecnologías Aplicadas		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	6	Carga Horaria total (hs. reloj):	144
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)		% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	

2. Presentación, Fundamentación

La materia desarrolla en el estudiante la capacidad de identificar problemas de ingeniería de sistemas de información, identificando requerimientos y modelando la solución asociada.

- **Relación de la asignatura con el perfil de egreso.**

En cuanto al perfil del egresado esta materia forma sus capacidades para la interpretación y modelado de solución de problemas mediante el empleo de metodologías de sistemas.

- **Relación de la asignatura con los alcances del título.**

Esta materia aporta a las competencias específicas CE 1.1 y CE 1.3, de especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información y de software, ya que asegura los resultados de aprendizajes necesarios para logra el aporte en el modelado de los procesos de negocio y sistemas de información mediante metodologías y herramientas de análisis de sistemas de información, complementando con el aporte a la CE 3.1, de establecer métricas y normas de calidad de software.

Adicionalmente contribuye en forma inicial a competencias genéricas tecnológicas del título, tales como: CG1, CG2 y CG4 en lo relativo a problemas y proyectos de ingeniería y aplicación de técnicas y herramientas en este dominio.

Aporta además en modo básico a las competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales en todo su espectro.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera.

Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	Bajo
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería aeronáutica y aeroespacial.	Bajo
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería aeronáutica y aeroespacial.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería aeronáutica y aeroespacial.	Bajo
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	Bajo
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	Bajo
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	Bajo
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	Bajo
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	Bajo
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	Bajo
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	Bajo
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	No aporta
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	Bajo

CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	No aporta
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	Bajo
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	No aporta
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	No aporta
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

- Procesos de desarrollo de Sistemas de Información.
- Metodologías y Herramientas de análisis de sistemas.
- Ingeniería de Requerimientos.
- Modelado de Negocio y del Sistema de Información.
- Diagnóstico de los problemas.
- Calidad en la especificación de requerimientos.

5. Objetivos establecidos en el DC

- Reconocer las etapas del proceso de desarrollo de sistemas de información.
- Modelar procesos de negocio utilizando metodologías, herramientas y técnicas de análisis.
- Aplicar los elementos que componen la ingeniería de requerimientos.

- Validar la calidad de los modelos desarrollados según estándares.

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Modelar procesos de negocio de la organización como base para identificar los requerimientos del sistema de información de acuerdo a los estándares de modelado BPMN.
RA 2	Distinguir modelos de proceso de desarrollo de software con el fin de elegir el apropiado en función de las fortalezas de cada uno y las diferencias en entornos predictivos y adaptativos.
RA 3	Identificar requerimientos de un sistema de información en el marco de las organizaciones como parte fundamental del análisis de sistemas tomando en cuenta características y tipos.
RA 4	Aplicar técnicas de elicitación de requerimientos y descubrimiento de producto para definir los requisitos del sistema y tratar aquellos aspectos incompletos, ambiguos o contradictorios fortaleciendo sus habilidades de comunicación.
RA 5	Desarrollar modelos funcionales del sistema de información para lograr una especificación que describa la manera en que será utilizado el sistema por los usuarios, trabajando en equipo y con perspectiva hacia la comunicación con desarrolladores de software.
RA 6	Modelar objetos del dominio de problema para identificar los datos y sus operaciones tomando como base la especificación de requerimientos del sistema usando lenguaje unificado de modelado.
RA 7	Aplicar técnicas de validación de requerimientos para comprobar la calidad mediante la completitud, trazabilidad y consistencia de los modelos en el análisis de sistemas de información.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1.1	CE1.2	CE1.3	CE2.1	CE3.1	CE4.1	CE5.1	CE6.1	CE7.1	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	CG11
RA1	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	-
RA2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	X	X	X	X	-
RA3	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	-
RA4	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X
RA5	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	-
RA6	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	-
RA7	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	-

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
Algoritmos y Estructuras de Datos
Sistemas y Procesos de Negocio

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
Ninguna

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
Base de Datos
Desarrollo de Software
Diseño de Sistemas de Información
Administración de Sistemas de Información

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad N°: 1

Título: El Modelado de Procesos de Negocio.

Contenidos:

Los Sistemas de Información y los procesos de Negocio.

Concepto de Modelo. Fundamentos de su uso.

Conceptos de: Proceso – Proceso de Negocio – Actividades del Proceso – Reglas de Negocio

Modelado de Procesos de Negocio – Importancia – Técnicas – Herramientas.

Identificación de Procesos. Descripción y modelado gráfico de procesos.

Modelado con BPMN.

Carga horaria por Unidad: 30 hs.

Unidad N°: 2

Título: Sistemas de Información y Procesos de Desarrollo de Sistemas de Información y Sistemas de Software.

Contenidos:

Conceptos de: Ingeniería de Software - Método – Técnicas – Herramientas – Proceso – Proyecto.

Ingeniería de requerimientos. Definición de los requerimientos de un sistema de información.

Concepto de requerimiento en el contexto de los sistemas de información.

Procesos de desarrollo de sistemas de información y sistemas de software – metodologías y marcos de trabajo, herramientas, roles y artefactos para el análisis de sistemas.

Modelos de Proceso: Concepto. Importancia. Distintos modelos de proceso. Conceptos de calidad en el desarrollo de software.

Presentación del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) y el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), su utilidad y contribución a la ingeniería de software.

Pensamiento ágil. Surgimiento. El manifiesto ágil. Problemáticas y evolución de las metodologías predictivas y adaptativas. Marcos ágiles de trabajo.

Carga horaria por Unidad: 24 hs.

Unidad N°: 3

Título: Diagnóstico de problemas e identificación de oportunidades de Sistemas de Información.

Contenidos:

La Elicitación de Requerimientos: Concepto – Importancia.

Fuentes de información.

Técnicas de Recopilación de Información: Entrevista – Cuestionario - Análisis de documentación – Observación - Torbellino de ideas.

Descubrimiento de Producto. Técnicas y herramientas.

Conocer el cliente y empatizar: Arquitectura de persona - Mapa de empatía.

Visión de producto y mapa de impacto. Historias de usuario – Narrativa de historias.

Concepto, creación y gestión de la pila de producto.

Carga horaria por Unidad: 42 hs.

Unidad N°: 4

Título: Modelado de Sistemas de Información.

Contenidos:

La Especificación de Requerimientos: Concepto – Importancia.

Modelo de Casos de Uso: Diagrama de Casos de Uso. Descripciones de Casos de Uso.

Patrones de Casos de Uso.

Introducción al Paradigma de Orientación a Objetos y Modelo de objetos del dominio en la especificación de requerimientos. Consistencia e integración.

Prototipos de Interfaz.

Diagrama de Máquina de Estados.

Consistencia, calidad e integración de modelos de especificación de requerimientos.

El Documento de Especificación de Requerimientos de Software.

La validación de requerimientos: Concepto – importancia – técnicas.

Carga horaria por Unidad: 96– hs.

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	0
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	40
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	60

Bibliografía Obligatoria:

- Bravo Carrasco, J. (2019). Capítulo 1 en *Gestión de Procesos. Una necesidad vital* (Octava Edición) Editorial Evolución.
- White, S. A., Miers, D. (2009) Capítulos 4, 5 y 7 en *BPMN Guía de Referencia y Modelado*. Editorial Future Strategies Inc.
- Pressman, R. S. , Maxim, B. R. (2021) Capítulos 2 y 3 en *Ingeniería del software* (Novena Edición) Editorial Mc Graw Hill.
- Jacobson, I., Booch, G., Rumbaugh, J. (1999) Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en *El Proceso Unificado de Desarrollo de Software*. Editorial Addison-Wesley.
- Somerville, I. (2011) Capítulo 4 en *Ingeniería de Software*. 9na edición Addison Wesley.
- Manifiesto Ágil, <http://www.agilemanifesto.org/iso/es/>
- Fowler, M. (2013) Paper *The New Methodology* (traducción al español de Alejandro Sierra).
- Booch, G. (1996) Capítulo 1, 2, 3 y 4 en *Análisis y Diseño Orientado a Objetos*. Editorial Addison Wesley/Díaz Santos.
- Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I. (2006) Capítulo 1,2, 4, 5, 8, 16, 17, 18, 19 y 28 en *Lenguaje Unificado de Modelado*. (Segunda Edición). Editorial Addison-Wesley – Pearson Educación.
- Kendall, K. E. y Kendall, J. E. (2005) Capítulo 4 y 5 en *Análisis y Diseño de Sistemas*. (6ta edición) Editorial Prentice Hall Hispanoamericana.
- Adolph, S., Bramble, P., Cockburn, A., Pols, A. (2003) *Patterns for Effective Use cases*. Editorial Addison-Wesley.
- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE std 830. 1998.

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

- Freund, J., Rücker, B., Hitpass, B. (2011) BPMN 2.0 Manual de Referencia y Guía Práctica.

Arlow, J., Neustadt, I. (2006) . Capítulo 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 UML 2 - Programación. Ediciones Anaya Multimedia.
Larman, C. (2002) UML y Patrones. Capítulo 6, 10 y 11. (2da Edición) Editorial Prentice Hall.
Menzinsky, G, López, J. P., Sobrino, M. A., Álvarez, R., Rivas, V. (2002) Historias de Usuario Ingeniería de Requisitos Ágil .Versión 3.01 producción Scrum Manager.
Schwaber, k., Sutherland, J. La Guía de Scrum La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego.

11. Metodología de enseñanza

La materia, si bien abarca aspectos conceptuales, es eminentemente práctica, con mucha fortaleza en el análisis y resolución de problemas de ingeniería aplicando estrategias de resolución de casos. Las clases se desarrollan en forma conceptual y práctica y los docentes aportarán ejercicios y guías para resolver en forma individual y grupal. Los estudiantes deben realizar ejercicios en el aula a efectos de afianzar las técnicas que van aprendiendo y, en grupos, realizarán trabajos integradores de resolución de problemas concretos de la profesión en términos de proyecto y diseño y un trabajo práctico integrador según situación o caso indicado por su Jefe de Trabajos Prácticos. El Trabajo Práctico Integrador permitirá trabajar todas las herramientas metodológicas y se desarrollará encadenando todos los conocimientos y capacidades adquiridos a semejanza de un trabajo profesional que permita dar un cierre conceptual y práctico completo a la materia a modo de resolución de proyecto.

12. Recomendaciones para el estudio

Para el estudiante es de crucial importancia abordar cada tema en el momento preciso ya que la materia va construyendo aprendizajes sobre las bases generadas de manera continua. Llevar constante relación con la práctica es un aspecto muy recomendable a efectos de confirmar entendimiento y salvar dudas emergentes. Una actividad de gran aporte e importancia en el trayecto de la materia es el trabajo integrador. Desarrollarlo en equipo promoviendo el debate y la resolución colaborativa es una de las prácticas que mayor beneficio puede generar en cada estudiante.

Previo a cada clase:

Para un mejor aprovechamiento del tiempo dedicado al estudio de esta asignatura, es conveniente, antes de asistir a cada clase con la revisión de los materiales teóricos, guías proporcionadas a través del aula virtual, de acuerdo con las recomendaciones especiales que pudiera haber dado el docente la clase anterior.

Durante la cada clase:

Participar activamente de la clase, en las instancias en el que se analizarán los temas propios de la clase, como al momento de resolver los casos/problemas propuestos con su grupo o de manera individual. Utilizar el momento de la puesta en común para consultar sus dudas y revisar el trabajo realizado identificando y analizando los errores que pudieran haber cometido.

Luego de cada clase:

Es conveniente destinar un tiempo adicional al de la clase presencial para resolver los problemas de la guía de casos anotando las dudas que surjan. Tener presente que en los Trabajos Prácticos se incluyen los conocimientos sobre los modelos estudiados hasta el momento.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

El sistema de evaluación comprenderá evaluaciones tanto formativas como sumativas a efectos de llevar adelante una estrategia de seguimiento del aprendizaje, sustentado fundamentalmente en la comprensión esencial de los fundamentos de la materia y en particular en la aplicación práctica de lo aprendido.

Las evaluaciones serán de instancia individual y de instancia grupal.

En cuanto a las evaluaciones de instancia individual se tomarán parciales y evaluaciones asincrónicas; mientras que en lo grupal se evaluará un Trabajo Práctico Integrador y actividades áulicas que permitan observar la interacción con los pares en equipos de trabajo.

Mecanismos para Regularización:

Individual: 2 parciales con hasta 1 instancia de recuperación posible. Evaluaciones asincrónicas.

Grupal: Trabajo Práctico Integrador. Actividades áulicas determinadas por los docentes a cargo.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA 1	Los Sistemas de Información y los procesos de Negocio. Concepto de Modelo. Fundamentos de su uso. Conceptos de: Proceso – Proceso de Negocio – Actividades del Proceso – Reglas de Negocio Modelado de Procesos de Negocio – Importancia – Técnicas – Herramientas. Identificación de Procesos. Descripción y modelado gráfico de procesos. Modelado con BPMN.	Estrategias: Lección Magistral Participativa Resolución de ejercicios Preguntas Exploratorias Mapa Conceptual Aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Estudio de Casos Actividades: Esquematizar conceptos de Modelado de Negocio Resolver ejercicios definidos en una Guía de Ejercicios en forma individual y/o grupal. Modelar un caso integrador para plantear el negocio en forma grupal. Desarrollar preguntas al cierre de cada clase a forma de retroalimentación.	Instrumentos: Evaluación diagnóstica de contenidos previos. Portafolio individual. Trabajo Práctico Grupal. Primer Parcial Criterios: Identifica los procesos de la organización. Clasifica los procesos. Plantea un modelo del proceso de negocio que resuelve el caso bajo análisis. Utiliza notación de modelado según BPMN.	Total horas presenciales teórico/prácticas: 30 Total de horas extra áulicas: 20
RA 2	Sistemas de Información y Procesos de Desarrollo de Sistemas de Información y Sistemas de Software. Contenidos:	Estrategias: Lección Magistral Participativa Preguntas Exploratorias Mapa Conceptual Presentaciones Escritas	Instrumentos: Portafolio individual. Primer parcial. Portafolio individual	Total horas presenciales teórico/prácticas: 8

	Conceptos de: Ingeniería de Software - Método – Técnicas – Herramientas – Proceso – Proyecto. Procesos de desarrollo de sistemas de información y sistemas de software – metodologías y marcos de trabajo, herramientas, roles y artefactos para el análisis de sistemas. Modelos de Proceso: Concepto. Importancia. Distintos modelos de proceso. Conceptos de calidad en el desarrollo de software. Presentación del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) y el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), su utilidad y contribución a la ingeniería de software. Pensamiento ágil. Surgimiento. El manifiesto ágil. Problemáticas y evolución de las metodologías predictivas y adaptativas. Marcos ágiles de trabajo.	Actividades: Identificar ventajas y desventajas de los diferentes marcos de trabajo. Aplicar prácticas de marcos de trabajo ágil.	Criterios: Utiliza el vocabulario específico. Identifica diferentes modelos de proceso de desarrollo de sistemas de información. Distingue entornos de aplicación de diferentes procesos de desarrollo.	Total de horas extra áulicas: 5
RA 3	Ingeniería de requerimientos. Definición de los requerimientos de un sistema	Estrategias: Lección Magistral Participativa.	Instrumentos: Trabajo Práctico Grupal Segundo parcial.	Total horas presenciales teórico/prácticas:

	de información. Concepto de requerimiento en el contexto de los sistemas de información.	Aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños. Estudo de Casos. Actividades: Identificar requerimientos de un caso bajo análisis. Clasificar requerimientos. Enunciar requerimientos funcionales y no funcionales.	Portafolio individual. Criterios: Utiliza el vocabulario específico de la temática. Identifica en su totalidad los requerimientos del sistema de información. (completitud) Enuncia requerimientos pertinentes al caso bajo estudio.	10 Total de horas extra áulicas: 7
RA 4	La Elicitación de Requerimientos: Concepto – Importancia. Fuentes de información. Técnicas de Recopilación de Información: Entrevista – Cuestionario - Análisis de documentación – Observación - Torbellino de ideas. Descubrimiento de Producto. Técnicas y herramientas. Conocer el cliente y empatizar: Arquitectura de persona - Mapa de empatía. Visión de producto y mapa de impacto. Historias de usuario – Narrativa de historias. Concepto, creación y gestión de la pila de producto.	Estrategias: Lección Magistral Participativa. Juego de roles Estudio de Casos. Resolución de ejercicios Tutoría Presentación escrita Presentaciones orales Actividades: Identificar las distintas fuentes de información. Aplicar distintas técnicas de recopilación de información. Desarrollar herramientas de elicitación para un caso de aplicación / estudio.	Instrumentos: Trabajo práctico grupal. Portafolio individual. Segundo Parcial Criterios: Utiliza el vocabulario específico de la temática. Distingue las distintas herramientas de recopilación y su aplicación en cada caso Comunica de manera efectiva los conceptos en presentaciones orales y escritas. Aplica las técnicas de elicitación según la	Total horas presenciales teórico/prácticas: 26 Total de horas extra áulicas: 20

		Debatir, dialogar, comunicar con claridad, escuchar y respetar diferentes puntos de vistas ante soluciones propuestas. Elaborar un portafolio con sus producciones elaboradas en clase. Presentar en forma escrita actividades resueltas manejando herramientas apropiadas de manera individual y/o grupal. Elaborar cuadro comparativo de diferentes técnicas de elicitación identificando la que conviene según su aplicación.	situación a relevar.	
RA 5	La Especificación de Requerimientos: Concepto – Importancia. Modelo de Casos de Uso: Diagrama de Casos de Uso. Descripciones de Casos de Uso. Patrones de Casos de Uso. Prototipos de Interfaz. Diagrama de Máquina de Estados. El Documento de Especificación de Requerimientos de Software.	Estrategia: Lección Magistral Participativa. Estudio de casos. Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños. Resolución de ejercicios. Actividades: Especificar las funcionalidades del sistema mediante la construcción de descripciones y prototipos. Identificar las funcionalidades que permiten la transición de estados de un dominio. Resolver ejercicios de una guía de casos en forma individual y grupal.	Instrumentos: Trabajo práctico grupal. Portafolio individual. Segundo Parcial Criterios: Identifica los componentes de un modelo de casos de uso. Modela los casos de uso que resuelven el caso bajo análisis. Describe los casos de uso a través de plantillas y prototipos de interfaz. Modela estados y sus transiciones.	Total horas presenciales teórico/prácticas: 30

		Modelar casos de uso desarrollando la especificación de requerimientos del sistema de información considerando los participantes involucrados.	Elabora un documento de Especificación de Requerimientos de Software.	Total de horas extra áulicas: 20
RA 6	Introducción al Paradigma de Orientación a Objetos y Modelo de objetos del dominio en la especificación de requerimientos. Consistencia e integración.	Estrategias: Lección Magistral Participativa. Estudio de Casos. Resolución de Ejercicios. Actividades: Identificar clases y sus relaciones Definir atributos y métodos Modelar los datos del sistema mediante objetos del dominio y sus relaciones. Resolver ejercicios de manera individual y/o grupal de una guía de casos de estudio.	Instrumentos: Trabajo práctico grupal. Portafolio individual. Segundo parcial. Criterios: Utiliza el lenguaje unificado de Modelado. Modela los objetos pertinentes al dominio bajo análisis y sus relaciones. Identificar los atributos y métodos pertenecientes a las clases del modelo	Total horas presenciales teórico/prácticas: 30 Total de horas extra áulicas: 10
RA 7	La validación de requerimientos: Concepto – importancia – técnicas. Consistencia, calidad e integración de modelos de especificación de requerimientos.	Estrategias: Aprendizaje Invertido Estudio de Casos Resolución de Ejercicios Actividades: Leer material de referencia Resolver ejercicios de una guía interactuando con el docente y sus pares.	Instrumentos: Trabajo práctico grupal. Portafolio individual. Segundo Parcial Criterios: Elabora una lista de inconsistencias y/o errores detectados Define una lista de	Total horas presenciales teórico/prácticas: 10 Total de horas extra áulicas: 6

		Aplicar técnicas de validación de requerimientos en casos de estudio.	acciones acordadas en respuesta a problemas de requisitos. Aplica las correcciones al modelo funcional del sistema de información.	
--	--	---	---	--

14. Condiciones de aprobación**Regularidad:**

- Acreditar al menos un 75% de asistencia
- Aprobar dos exámenes parciales con nota de 4 o superior. Se dispondrá de un único recuperatorio de parcial.
- Aprobar trabajos prácticos grupales con nota 4 o superior.
- Aprobar las evaluaciones individuales asíncronas con nota 4 o superior.

Escala de notas de regularidad

NOTAS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		No Aprobado
2		No Aprobado
3		No Aprobado
4	55% a 57%	Aprobado
5	58% a 59%	Aprobado
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Aprobado
8	78% a 86%	Aprobado
9	87% a 95%	Aprobado
10	96% a 100%	Aprobado

Aprobación Directa:

Considerando las siguientes 4 notas: 2 parciales, el promedio de trabajos grupales y el promedio de evaluaciones asíncronas individuales, quien obtenga promedio de 7 con nota no menor a 6 alcanza la condición de Aprobación Directa.

15. Modalidad de examen**Alumnos regulares:**

Constará de 2 (dos) partes:

Etapas 1: Examen escrito en el que se resolverá una situación propia de problema de diseño de ingeniería de software.

Si se aprueba se pasa a la segunda etapa.

Etapas 2: Coloquio para generar una conversación con el estudiante que refuerce su entendimiento de los fundamentos de la materia y la resolución de caso.

Alumnos con aprobación directa:

Se registra la nota con la que fue cerrado el período de regularización.

NOTA	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		Insuficiente
2		Insuficiente
3		Insuficiente
4		Insuficiente
5		Insuficiente
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Bueno
8	78% a 86%	Muy Bueno
9	87% a 95%	Distinguido
10	96% a 100%	Sobresaliente

Escala de Notas para Examen Final (*)

16. Recursos necesarios

Para el adecuado desarrollo de las clases es deseable contar con los siguientes recursos:

Aula con disposición para realizar exposiciones y desplegar dinámicas de trabajo en grupo contando con: pizarra, proyector, escritorio.

Aula virtual para intercambio de materiales y foro de discusión.

FIRMA (Jefe o encargado de cátedra).